

ДЗ 3. $\mathbb{C}$ -дифференцируемость и голоморфность
Мягкий дедлайн 5.02, жесткий дедлайн 7.02, 7 баллов

- 1.(1 б.) Приведите пример $f(z)$, которая является $\mathbb{R}$ -дифференцируемой во всей комплексной плоскости, но $\mathbb{C}$ -дифференцируемой ровно в двух точках.
- 2.(1 б.) В каких точках $\mathbb{C}$ функция $f(z) = |z|^4$ является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой и голоморфной?
- 3.(1 б.) В каких точках $\mathbb{C}$ функция $f(z) = |z|$ является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой и голоморфной?
- 4.(1 б.) Проверьте, можно ли доопределить по непрерывности функцию $f(z) = 1/z^2$ на $\overline{\mathbb{C}}$. Исследуйте f на голоморфность на $\overline{\mathbb{C}}$ (или на максимальной области, на которую удалось продолжить по непрерывности).
- 5.(1 б.) Проверьте, можно ли доопределить по непрерывности функцию $f(z) = e^{1/z}$ на $\overline{\mathbb{C}}$. Исследуйте f на голоморфность на $\overline{\mathbb{C}}$ (или на максимальной области, на которую удалось продолжить по непрерывности).
- 6.(0,5 б.) Проверьте, является ли $u(x, y) = x^2 - y^2$ гармонической функцией на $\mathbb{C}$. Если является, то найдите все такие $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$: $u = \operatorname{Re} f$
- 7.(0,5 б.) Проверьте, является ли $u(x, y) = x^3 y + 3x$ гармонической функцией на $\mathbb{C}$. Если является, то найдите все такие $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$: $u = \operatorname{Re} f$
- 8.(1 б.) Проверьте, является ли $u(x, y) = e^x ((x^2 - y^2) \cos y - 2xy \sin y)$ гармонической функцией на $\mathbb{C}$. Если является, то найдите все такие $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$: $u = \operatorname{Re} f$
- 9.(2 б.) Выведите условие Коши–Римана в полярных координатах: $z = re^{i\varphi}$, $f(z) = u(r, \varphi) + iv(r, \varphi)$ условие Коши–Римана будет иметь вид

$$\begin{cases} u_r = \frac{1}{r} v_\varphi \\ v_r = -\frac{1}{r} u_\varphi \end{cases}$$

Указание: Сделайте полярную замену переменных и воспользуйтесь формулами производной сложной функции.

- 10.(2 б.) Используя результат предыдущей задачи, найдите все такие $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$:

$$\arg f = \varphi + r \sin \varphi, \quad \text{где } z = re^{i\varphi}.$$